

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA TOÁN HỌC

HỌC PHẦN:

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN
DỰ ÁN: ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

GIẢNG VIÊN : TS. NGUYỄN ĐĂNG MINH PHÚC
SINH VIÊN : TRƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT
MÃ SINH VIÊN : 23S1010046
NĂM HỌC : 2026-2027

Thành phố Huế, tháng 09 năm 2026

PHẦN MỞ ĐẦU

Dự án "Ứng dụng hình học của tích phân" được xây dựng với mục tiêu hệ thống các kiến thức nền tảng, cung cấp các định nghĩa, tính chất, định lý cùng hệ thống công thức về ứng dụng hình học của tích phân, bao gồm diện tích hình phẳng, thể tích vật thể và khối tròn xoay, diện tích mặt tròn xoay cũng như độ dài đường cong phẳng. Bên cạnh đó, để nâng cao tính trực quan, tài liệu còn tích hợp các hình vẽ và đồ thị được thiết kế thông qua công cụ TikZ/pgfplots.

Ngoài ra, dự án chú trọng xây dựng hệ thống ví dụ cùng các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp các bài toán thực tế kèm theo, phương pháp giải và lời giải chi tiết. Toàn bộ sản phẩm được biên soạn bằng LaTeX với bố cục khoa học và chuyên nghiệp, sẵn sàng biên dịch thành tệp PDF chất lượng cao nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác học tập và giảng dạy.

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, dự án được cấu trúc thành hai chương chính như sau:

- **CHƯƠNG 1: TÍCH PHÂN.** Chương này tập trung hệ thống các kiến thức nền tảng, bao gồm các phần: Khái niệm tích phân; tính chất của tích phân; các công thức nguyên hàm, tích phân và các phương pháp tính tích phân.
- **CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN.** Chương này tập trung giới thiệu các ứng dụng hình học của tích phân kèm các ví dụ. Ngoài ra, chương này còn có các bài tập và ứng dụng hình học của tích phân. Chương này gồm các phần như: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng; ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể; ứng dụng tích phân để tính diện tích mặt tròn xoay; ứng dụng tích phân tính độ dài đường cong phẳng và một số bài tập áp dụng.

CHƯƠNG I: TÍCH PHÂN

1. Khái niệm tích phân

Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a, b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$, kí hiệu là:

$$\int_a^b f(x) dx$$

Chú ý.

a) Hiệu $F(b) - F(a)$ thường được kí hiệu là $F(x)|_a^b$. Như vậy

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b.$$

b) Ta gọi $\int_a^b$ là dấu tích phân, a là cận dưới, b là cận trên, $f(x)dx$ là *biểu thức dưới dấu tích phân* và $f(x)$ là hàm số dưới dấu tích phân.

c) Trong trường hợp $a = b$ hoặc $a > b$, ta quy ước:

$$\int_a^a f(x) dx = 0; \quad \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

2. Tính chất của tích phân

Cho $f(x), g(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a, b]$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $G(x)$ là một nguyên hàm của $g(x)$ trên đoạn $[a, b]$, ta có:

1. $\int_a^a f(x) dx = 0$
2. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
3. $\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \cdot \int_a^b f(x) dx$ (k là hằng số)
4. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
5. $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$ ($\forall b \in [a, c]$)
6. Nếu $f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$ thì $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

3. Các công thức nguyên hàm, tích phân

a. Nguyên hàm của một số hàm thường gặp:

$$\begin{array}{ll} \int 0 dx = C; & \int 1 dx = x + C \\ \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1); & \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \\ \int e^x dx = e^x + C; & \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1) \\ \int \cos x dx = \sin x + C; & \int \sin x dx = -\cos x + C \\ \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C; & \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C \end{array}$$

b. Các công thức nguyên hàm nâng cao:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx &= \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C \\ \int \frac{dx}{\sin(ax + b)} &= \frac{1}{a} \ln \left| \tan \frac{ax + b}{2} \right| + C \\ \int e^{ax} \cos bx \, dx &= \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C \\ \int e^{ax} \sin bx \, dx &= \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C \\ \int \frac{dx}{a^2 + x^2} &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \\ \int \frac{dx}{a^2 - x^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a + x}{a - x} \right| + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} &= \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \arcsin \frac{x}{|a|} + C \\ \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} &= \frac{1}{a} \arccos \left| \frac{a}{x} \right| + C \\ \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + a^2}} &= -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{x} \right| + C \\ \int \ln(ax + b) \, dx &= \left(x + \frac{b}{a} \right) \ln(ax + b) - x + C\end{aligned}$$

4. Các phương pháp tính tích phân

- **Tính tích phân bằng định nghĩa, tính chất và bảng nguyên hàm cơ bản:** Sử dụng trực tiếp bảng nguyên hàm các hàm số cơ bản, các tính chất tuyến tính của tích phân và định nghĩa tích phân để tính toán.
- **Phương pháp đổi biến số:**

– **Bài toán:** Tính $I = \int_a^b f(x) \, dx$.

– **Phương pháp đổi biến dạng I:**

* *Định lý:* Nếu hàm số $x = u(t)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[\alpha; \beta]$, hàm hợp $f(u(t))$ được xác định trên $[\alpha; \beta]$, và $u(\alpha) = a$, $u(\beta) = b$, thì:

$$I = \int_a^b f(x) \, dx = \int_\alpha^\beta f(u(t))u'(t) \, dt$$

Ví dụ: Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^3 x - 1) \cos^2 x \, dx$.

Giải: Ta tách tích phân thành:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \, dx$$

$$\text{Xét } I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2x) \, dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

Mặt khác xét $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \cos x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 x)^2 d(\sin x) = \frac{8}{15}$.

Vậy $I = I_1 - I_2 = \frac{8}{15} - \frac{\pi}{4}$.

- *Chú ý về khử căn thức:* Trong thực tế, nếu hàm số dưới dấu tích phân có chứa các căn dạng $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ và $\sqrt{x^2 - a^2}$ (a là hằng số dương) mà không có cách biến đổi nào khác, ta đổi sang hàm lượng giác để khử căn:

- * Với $\sqrt{a^2 - x^2}$, đặt $x = a \sin t$ ($t \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$) hoặc $x = a \cos t$ ($t \in [0; \pi]$).
- * Với $\sqrt{a^2 + x^2}$, đặt $x = a \tan t$ ($t \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$) hoặc $x = a \cot t$ ($t \in (0; \pi)$).
- * Với $\sqrt{x^2 - a^2}$, đặt $x = \frac{a}{\sin t}$ ($t \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \setminus \{0\}$) hoặc $x = \frac{a}{\cos t}$ ($t \in [0; \pi] \setminus \{\frac{\pi}{2}\}$).

– Phương pháp đổi biến dạng II:

- * *Định lí:* Nếu hàm số $u = u(x)$ đơn điệu và có đạo hàm liên tục trên đoạn $[a; b]$ sao cho $f(x) \, dx = g(u(x))u'(x) \, dx = g(u) \, du$, thì:

$$I = \int_a^b f(x) \, dx = \int_{u(a)}^{u(b)} g(u) \, du$$

Ví dụ: Tính $I = \int_0^1 x^2 \sqrt{x^3 + 5} \, dx$

Giải: Đặt $u(x) = x^3 + 5$. Ta có $u(0) = 5$, $u(1) = 6$. Từ đó suy ra:

$$I = \frac{1}{3} \int_5^6 \sqrt{u} \, du = \frac{2}{9} u \sqrt{u} \Big|_5^6 = \frac{2}{9} (6\sqrt{6} - 5\sqrt{5}) = \frac{4}{9} \sqrt{6} - \frac{10}{9} \sqrt{5}$$

- **Phương pháp tích phân từng phần:** Nếu $u(x)$ và $v(x)$ là các hàm số có đạo hàm liên tục trên $[a; b]$ thì công thức tích phân từng phần được phát biểu là:

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = \left(u(x)v(x) \right) \Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x) \, dx$$

hay viết gọn là:

$$\int_a^b u \, dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v \, du$$

Các bước thực hiện cơ bản bao gồm:

- **Bước 1:** Viết biểu thức dưới dấu tích phân $f(x) \, dx$ dưới dạng $u \, dv$ bằng cách chọn một phần thích hợp làm $u(x)$ và phần còn lại là $dv = v'(x) \, dx$.
- **Bước 2:** Tính đạo hàm để tìm $du = u'(x) \, dx$ và lấy nguyên hàm để tìm $v = \int dv$.
- **Bước 3:** Áp dụng công thức tích phân từng phần để hoàn thành việc tính toán.

Trong quá trình vận dụng, tùy theo dạng toán (như đa thức nhân hàm mũ, hàm lượng giác, hoặc hàm lô-garit) mà ta ưu tiên chọn u theo các quy tắc "nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ".

Ví dụ: Tính tích phân $I = \int_1^3 \frac{3 + \ln x}{(x+1)^2} \, dx$

Giải:

$$I = \int_1^3 \frac{3 + \ln x}{(x+1)^2} \, dx = 3 \int_1^3 \frac{dx}{(x+1)^2} + \int_1^3 \frac{\ln x}{(x+1)^2} \, dx$$

Đặt $I_1 = 3 \int_1^3 \frac{dx}{(x+1)^2} = \frac{-3}{x+1} \Big|_1^3 = \frac{3}{4}$

$$\text{Đặt } I_2 = \int_1^3 \frac{\ln x}{(x+1)^2} dx$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = \frac{dx}{(x+1)^2} \end{cases} \implies \begin{cases} du = \frac{dx}{x} \\ v = -\frac{1}{x+1} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= -\frac{\ln x}{x+1} \Big|_1^3 + \int_1^3 \frac{dx}{x(x+1)} \\ &= -\frac{\ln 3}{4} + \int_1^3 \frac{dx}{x} - \int_1^3 \frac{dx}{x+1} \\ &= -\frac{\ln 3}{4} + \ln \frac{3}{2} \end{aligned}$$

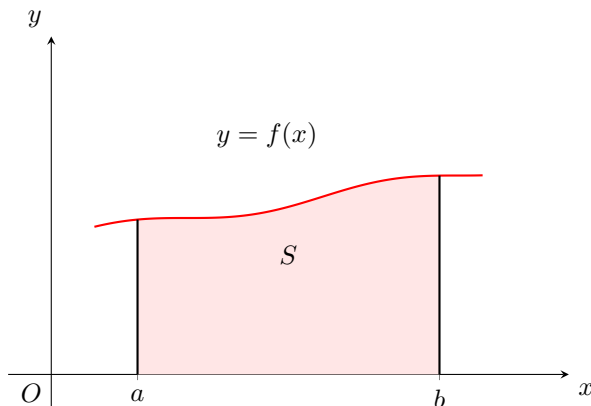
$$\text{Vậy: } I = I_1 + I_2 = \frac{3}{4} + \left(-\frac{\ln 3}{4} + \ln \frac{3}{2}\right) = \frac{3}{4}(1 + \ln 3) - \ln 2$$

- **Tích phân hàm số phân thức hữu tỉ** $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$: Nếu bậc của $P(x) \geq$ bậc của $Q(x)$ thì thực hiện phép chia đa thức. Nếu bậc của $P(x) <$ bậc của $Q(x)$, phân tích thành các phân thức đơn giản tùy theo nghiệm của mẫu số $Q(x)$ như nghiệm đơn, nhân tử bậc hai vô nghiệm, nghiệm bội, hoặc sử dụng phương pháp đồng nhất hệ số đối với tam thức bậc hai ở mẫu.
- **Tích phân các hàm lượng giác**: Sử dụng các công thức biến đổi cơ bản (tích thành tổng, hạ bậc) hoặc các phép đặt ẩn phụ chuyên dụng như đặt $t = \tan \frac{x}{2}$ cho dạng tổng quát $\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c}$; chia tử và mẫu cho $\cos^2 x$ hoặc đặt $t = \tan x$ đối với dạng chứa $\sin^2 x, \cos^2 x, \sin x \cos x$ ở mẫu; hoặc dùng hệ số bất định cho dạng phân thức chứa bậc nhất của $\sin$ và $\cos$. Ngoài ra có thể áp dụng tính chẵn lẻ của hàm số đối với $\sin x$ và $\cos x$ để chọn phép đặt $t = \tan x$ ($\cot x$), $t = \cos x$, hoặc $t = \sin x$.
- **Tích phân hàm vô tỉ**: Khử căn thức bằng cách nhân lượng liên hợp, biến đổi thành bình phương đúng, hoặc đặt toàn bộ căn thức (hoặc phần phức tạp) làm ẩn phụ t để làm mất hần căn.
- **Tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối**: Lập bảng xét dấu của biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối trên miền lấy tích phân, sau đó chia miền tích phân thành các khoảng nhỏ để phá dấu giá trị tuyệt đối và tính từng phần.
- **Tích phân một số hàm đặc biệt**:
 - Hàm số liên tục và lẻ trên đoạn $[-a; a]$ có tích phân xác định bằng 0: $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.
 - Hàm số liên tục và chẵn trên đoạn $[-a; a]$ có thể rút gọn bằng hai lần tích phân trên nửa đoạn dương: $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
 - Dạng tích phân có mẫu chứa hàm mũ $\int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{f(x)}{a^x + 1} dx = \frac{1}{2} \int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) dx$.
 - Tính chất đối xứng của hàm lượng giác trên $[0; \frac{\pi}{2}]$: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$.

CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẪNG

Ý nghĩa hình học của tích phân: Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì tích phân $\int_a^b f(x) dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$. Vậy:

$$S = \int_a^b f(x) dx$$



1. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

a. Hình phẳng giới hạn bởi một đồ thị hàm số, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$

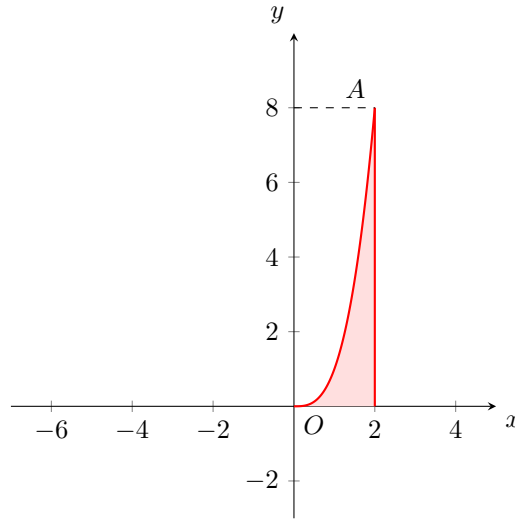
Khái niệm. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $f(x)$ liên tục, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ ($a < b$), được tính bằng công thức:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

Ví dụ 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$.

Giải: Diện tích hình phẳng cần tính là:

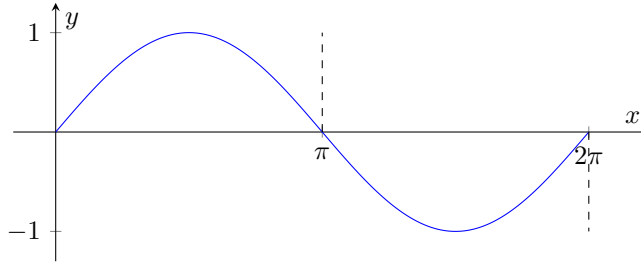
$$S = \int_0^2 |x^3| dx = \int_0^2 x^3 dx = \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^2 = \frac{2^4}{4} - 0 = 4 - 0 = 4.$$



Ví dụ 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2\pi$.

Giải: Diện tích hình phẳng cần tính là:

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^{2\pi} |\sin x| dx = \int_0^{\pi} |\sin x| dx + \int_{\pi}^{2\pi} |\sin x| dx \\
 &= \int_0^{\pi} \sin x dx + \int_{\pi}^{2\pi} (-\sin x) dx \\
 &= -\cos x \Big|_0^{\pi} + \cos x \Big|_{\pi}^{2\pi} = (-\cos \pi + \cos 0) + (\cos 2\pi - \cos \pi) = (1 + 1) + (1 - (-1)) = 4.
 \end{aligned}$$



b. Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Khái niệm. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$, được tính bằng công thức:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Chú ý. Nếu hiệu $f(x) - g(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì:

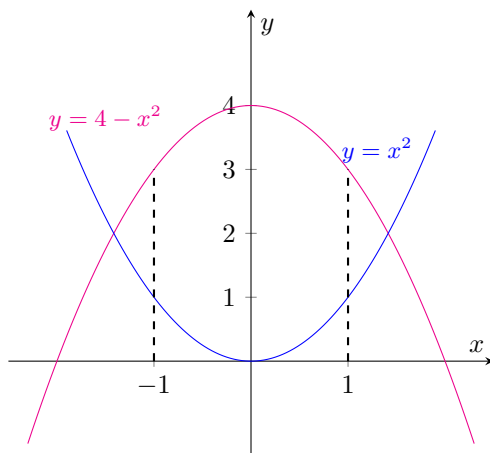
$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \left| \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \right|$$

Ví dụ 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol $y = 4 - x^2, y = x^2$ và hai đường thẳng $x = -1, x = 1$.

Giải: Diện tích hình phẳng cần tính là:

$$S = \int_{-1}^1 |(4 - x^2) - x^2| dx = \int_{-1}^1 |4 - 2x^2| dx$$

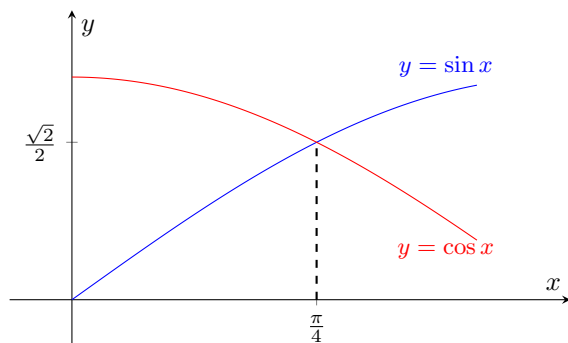
$$= \int_{-1}^1 (4 - 2x^2) dx = \left(4x - \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_{-1}^1 = \left(4 - \frac{2}{3} \right) - \left(-4 + \frac{2}{3} \right) = \frac{10}{3} - \left(-\frac{10}{3} \right) = \frac{20}{3}.$$



Ví dụ 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = \sin x$, $y = \cos x$ và hai đường thẳng $x = 0, x = \frac{\pi}{4}$.

Giải: Diện tích hình phẳng cần tính là:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} |\sin x - \cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx \\ &= (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - (0 + 1) = \sqrt{2} - 1. \end{aligned}$$



2. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể

a. Tính thể tích của vật thể

Công thức tính thể tích của vật thể. Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi $\mathcal{B}$ là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a, x = b$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó thể tích V của phần vật thể $\mathcal{B}$ được tính bởi công thức:

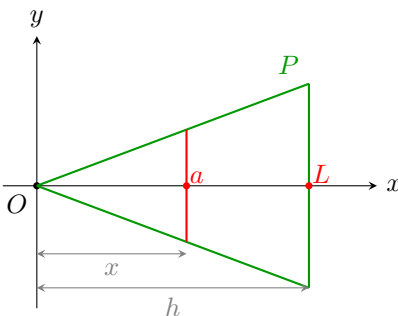
$$V = \int_a^b S(x) dx$$

Ví dụ. Tính thể tích của khối chóp đều có đáy là hình vuông cạnh L và chiều cao là h .

Giải: Chọn trục Ox sao cho gốc O trùng với đỉnh của khối chóp và trục đi qua tâm của đáy. Khi đó, đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại $x = h$. Mỗi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x ($0 \leq x \leq h$), cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông có cạnh là a . Theo định lý Thales, ta có $\frac{x}{h} = \frac{a}{L}$, suy ra $a = \frac{L}{h}x$. Do đó, diện tích của mặt cắt này là $S(x) = a^2 = \frac{L^2}{h^2}x^2$.

Vậy thể tích của khối chóp này là:

$$V = \int_0^h S(x) dx = \int_0^h \frac{L^2}{h^2} x^2 dx = \frac{L^2}{h^2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^h = \frac{1}{3} L^2 h.$$



Chú ý. Bằng ứng dụng của tích phân, người ta chứng minh được thể tích của khối chóp bất kỳ bằng $\frac{1}{3}$ diện tích mặt đáy nhân với chiều cao của nó.

b. Tính thể tích khối tròn xoay

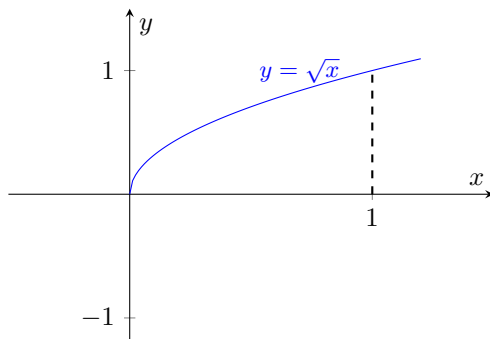
Công thức tính thể tích khối tròn xoay. Cho hàm số $f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$. Khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ quanh trục hoành, ta được hình khối gọi là **khối tròn xoay**. Khi cắt khối tròn xoay đó bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm $x \in [a; b]$ được một hình tròn có bán kính $f(x)$. Thể tích của khối tròn xoay này là:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Ví dụ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$.

Giải: Thể tích khối tròn xoay cần tính là:

$$V = \pi \int_0^1 f^2(x) dx = \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^1 x dx = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$



3. Ứng dụng tích phân để tính diện tích mặt tròn xoay

Cho hình thang cong giới hạn bởi $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ y = 0 \\ y = f(x) \end{cases}$ với $f \in C^1[a, b]$. Quay hình thang cong này quanh trục Ox

thì ta được một vật thể tròn xoay. Khi đó diện tích xung quanh của vật thể được tính theo công thức:

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + f'^2(x)} dx \quad (1)$$

Tương tự nếu quay hình thang cong $\begin{cases} c \leq y \leq d \\ x = 0 \\ x = \varphi(y) \end{cases}$ với $\varphi \in C^1[c, d]$, quanh trục Oy thì:

$$S = 2\pi \int_c^d |\varphi(y)| \sqrt{1 + \varphi'^2(y)} dy \quad (2)$$

Ví dụ. Tính diện tích mặt tròn xoay tạo nên khi quay các đường sau:

- a) $y = \tan x$, $0 < x \leq \frac{\pi}{4}$ quanh trục Ox .
b) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ quanh trục Oy ($a > b$).
c) $9y^2 = x(3-x)^2$, $0 \leq x \leq 3$ quanh trục Ox .

Lời giải:

a) Áp dụng công thức (1) ta có:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \sqrt{1 + (1 + \tan^2 x)} dx \\ &= 2\pi \int_0^1 t \sqrt{1 + (1 + t^2)^2} \cdot \frac{dt}{1 + t^2} \quad (\text{đặt } t = \tan x) \\ &= \pi \int_0^1 \frac{\sqrt{1 + (1 + t^2)^2}}{1 + t^2} d(t^2 + 1) \\ &= \pi \int_1^2 \frac{\sqrt{1 + s^2}}{s} ds \quad (\text{đặt } s = 1 + t^2) \\ &= \pi \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \left(1 + \frac{1}{u^2 - 1} \right) du \\ &= \pi \left\{ \sqrt{5} - \sqrt{2} + \frac{1}{2} \left[\ln \frac{\sqrt{5} - 1}{\sqrt{2} - 1} - \ln \frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{2} + 1} \right] \right\} \end{aligned}$$

b) Nhận xét tính đối xứng của miền và áp dụng công thức (2) ta có:

$$\begin{aligned} S &= 2 \cdot 2\pi \int_0^b \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - y^2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{a}{b} \frac{y}{\sqrt{b^2 - y^2}} \right)^2} dy \\ &= 4\pi \frac{a}{b} \int_0^b \sqrt{b^4 + (a^2 - b^2)y^2} dy \\ &= 4\pi \frac{a}{b} \sqrt{a^2 - b^2} \int_0^b \sqrt{y^2 + \frac{b^4}{a^2 - b^2}} dy \\ &= 4\pi \frac{a}{b} \sqrt{a^2 - b^2} \int_0^b \sqrt{y^2 + \beta} dy \quad \left(\text{đặt } \beta = \frac{b^4}{a^2 - b^2} \right) \end{aligned}$$

$$= 4\pi \frac{a}{b} \sqrt{a^2 - b^2} \cdot \frac{1}{2} \left[y \sqrt{y^2 + \beta} + \beta \ln |y + \sqrt{y^2 + \beta}| \right] \Big|_0^b$$

$$\left(\int \sqrt{y^2 + \beta} \, dy = \frac{1}{2} \left[y \sqrt{y^2 + \beta} + \beta \ln |y + \sqrt{y^2 + \beta}| \right] \right)$$

c) Trước hết:

$$9y^2 = x(3-x)^2 \implies 18yy' = 3(3-x)(1-x) \implies y' = \frac{(3-x)(1-x)}{6y} \implies y'^2 = \frac{(1-x)^2}{4x}$$

Nên áp dụng công thức (1) ta có:

$$S = 2\pi \int_0^3 \frac{\sqrt{x}(3-x)}{3} \cdot \sqrt{1 + \frac{(1-x)^2}{4x}} \, dx = 2\pi \cdot \frac{1}{6} \int_0^3 (3-x)(1+x) \, dx = 3\pi$$

4. Ứng dụng tích phân tính độ dài đường cong phẳng

a) Trường hợp đường cong AB cho bởi phương trình $y = f(x)$:

$$AB \begin{cases} y = f(x) \\ a \leq x \leq b \\ f \in C^1[a, b] \end{cases} \quad \text{thì} \quad s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx \quad (3)$$

b) Trường hợp đường cong AB cho bởi phương trình tham số:

$$AB \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ \alpha \leq t \leq \beta \\ x(t), y(t) \in C^1[a, b] \\ x'^2(t) + y'^2(t) > 0 \quad \forall t \in [\alpha, \beta] \end{cases} \quad \text{thì} \quad s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} \, dt \quad (4)$$

c) Trường hợp đường cong AB cho bởi phương trình trong tọa độ cực:

$$AB \begin{cases} r = r(\varphi) \\ \alpha \leq \varphi \leq \beta \\ r(\varphi) \in C^1[\alpha, \beta] \end{cases} \quad \text{thì} \quad s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\varphi) + r'^2(\varphi)} \, d\varphi \quad (5)$$

Ví dụ. Tính độ dài đường cong:

a) $y = \ln \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ khi x biến thiên từ 1 đến 2.

b) $\begin{cases} x = a \left(\cos t + \ln \tan \frac{t}{2} \right) \\ y = a \sin t \end{cases}$ khi t biến thiên từ $\frac{\pi}{3}$ đến $\frac{\pi}{2}$.

Lời giải:

a) Ta có:

$$1 + y'^2(x) = 1 + \left(\frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x}{e^x - 1} \right)^2 = \left(\frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} \right)^2$$

Nên áp dụng công thức (3) ta được:

$$s = \int_1^2 \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} \, dx \stackrel{(t=e^{2x})}{=} \int_{e^2}^{e^4} \frac{t+1}{2t(t-1)} \, dt = \ln \frac{e^2 + 1}{e^2}$$

b/ Áp dụng công thức (4) ta có:

$$x'^2(t) + y'^2(t) = a^2 \cdot \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} \implies s = a \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{\cos^2 t}{\sin^2 t}} dt = a \ln \sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}}}$$

5. Một số bài tập ứng dụng hình học của tích phân

Bài 1. Các nhà kinh tế sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập. Đường $y = x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y = f(x)$ biểu thị phân phối thu nhập thực tế. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường này, với $0 \leq x \leq 100$, biểu thị “sự bất bình đẳng về thu nhập” của một quốc gia. Năm 2005, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hoá bởi hàm số

$$y = (0,00061x^2 + 0,0218x + 1723)^2, \quad 0 \leq x \leq 100,$$

trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất (Theo *R. Larson, Brief Calculus: An Applied Approach, 8th edition, Cengage Learning, 2009*).

Phương pháp giải:

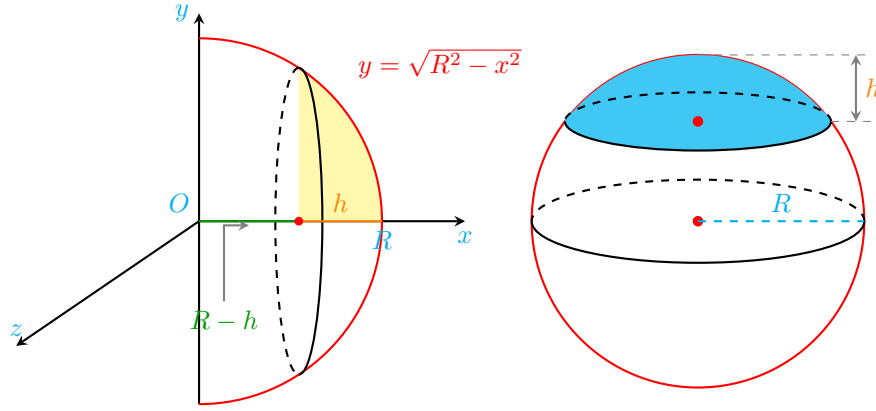
Sử dụng kiến thức về diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số và đường thẳng $x = a$, $x = b$ để tính: Diện tích S của hình phẳng giới hạn đồ thị của hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$, được tính bởi công thức $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

Lời giải:

Sự bất bình đẳng thu nhập của Hoa Kỳ vào năm 2005 là:

$$\begin{aligned} & \int_0^{100} \left| (0,00061x^2 + 0,0218x + 1723)^2 - x \right| dx \\ &= \int_0^{100} \left| 0,00061^2 x^4 + 4,7524 \cdot 10^{-4} \cdot x^2 + 1723^2 \right. \\ & \quad \left. + 2,6596 \cdot 10^{-5} x^3 + 2,10206x^2 + 74,1228x \right| dx \\ &= \int_0^{100} (0,00061^2 x^4 + 4,7524 \cdot 10^{-4} \cdot x^2 + 1723^2 \\ & \quad + 2,6596 \cdot 10^{-5} x^3 + 2,10206x^2 + 74,1228x) dx \\ &= \left(7,442 \cdot 10^{-8} x^5 + \frac{11881}{75} \cdot 10^{-6} x^3 + 1723^2 x \right. \\ & \quad \left. + 6,649 \cdot 10^{-6} x^4 + \frac{105103}{150000} x^3 + 37,0614x^2 \right) \Bigg|_0^{100} \\ &= 7,442 \cdot 10^{-8} \cdot 100^5 + \frac{11881}{75} \cdot 10^{-6} \cdot 100^3 + 1723^2 \cdot 100 \\ & \quad + 6,649 \cdot 10^{-6} \cdot 100^4 + \frac{105103}{150000} \cdot 100^3 + 37,0614 \cdot 100^2 \\ &= 297945768,18. \end{aligned}$$

Bài 2. Khối chỏm cầu có bán kính R và chiều cao h ($0 < h \leq R$) sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn có phương trình $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = R - h$, $x = R$ xung quanh trục Ox . Tính thể tích của khối chỏm cầu này.



Phương pháp giải: Sử dụng kiến thức về công thức tính thể tích của khối tròn xoay để tính: Cho hàm số $f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$. Khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ xung quanh trục hoành, ta được hình khối gọi là một khối tròn xoay. Khi cắt khối tròn xoay đó bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm $x[a; b]$ được một hình tròn có bán kính $f(x)$. Thể tích của khối tròn xoay này là: $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$

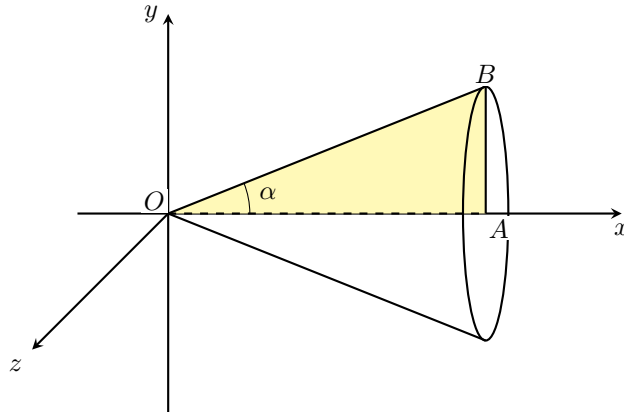
Lời giải:

Thể tích khối chỏm cầu là:

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{R-h}^R (R^2 - x^2) dx \\
 &= \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{R-h}^R \\
 &= \pi \left[R^3 - \frac{R^3}{3} - R^2(R-h) + \frac{(R-h)^3}{3} \right] \\
 &= \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right).
 \end{aligned}$$

Bài 3. Cho tam giác vuông OAB có cạnh $OA = a$ nằm trên trục Ox và $\widehat{AOB} = \alpha$ ($0 < \alpha \leq \frac{\pi}{4}$). Gọi $\mathcal{B}$ là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox .

- Tính thể tích V của $\mathcal{B}$ theo a và α .
- Tìm α sao cho thể tích V lớn nhất.



Phương pháp giải: Sử dụng kiến thức về công thức tính thể tích của khối tròn xoay để tính: Cho hàm số $f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$. Khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai

đường thẳng $x = a, x = b$ xung quanh trục hoành, ta được hình khối gọi là một khối tròn xoay. Khi cắt khối tròn xoay đó bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm $x[a; b]$ được một hình tròn có bán kính $f(x)$. Thể tích của khối tròn xoay này là: $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$

Lời giải:

a) Ta có: $AB = a \tan \alpha$. Khi quay tam giác AOB quanh trục Ox ta được khối nón tròn xoay có bán kính đáy $r = AB = a \tan \alpha$ và chiều cao $h = OA = a$.

Thể tích khối nón là:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot a \cdot a^2 \tan^2 \alpha = \frac{1}{3} \pi a^3 \tan^2 \alpha.$$

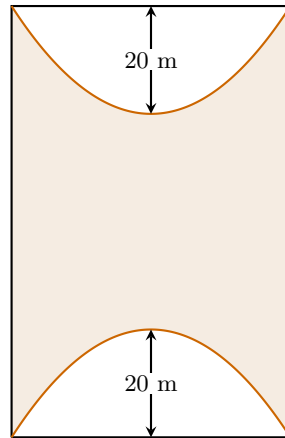
b) Theo a ta có: $V = \frac{1}{3} \pi a^3 \tan^2 \alpha$.

Ta có: $V' = \frac{2}{3} \pi a^3 \tan \alpha \cdot \frac{1}{\cos^2 \alpha}$. Với $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{4} \Rightarrow 0 < \tan \alpha < 1$. Do đó, $V' > 0$ nên hàm số V đồng biến trên $(0; \frac{\pi}{4})$.

Do đó, $\max_{(0; \frac{\pi}{4}]} V = V(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{3} \pi a^3 \tan^2 \frac{\pi}{4} = \frac{1}{3} \pi a^3$.

Vậy giá trị lớn nhất của V là $\frac{1}{3} \pi a^3$ khi $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

Bài 4. Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng và chiều dài lần lượt là 60 m và 80 m. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình chữ nhật và khoảng cách từ đỉnh đó đến trung điểm cạnh tương ứng của hình chữ nhật bằng 20 m (xem hình minh họa). Diện tích của phần sân chơi là bao nhiêu mét vuông?



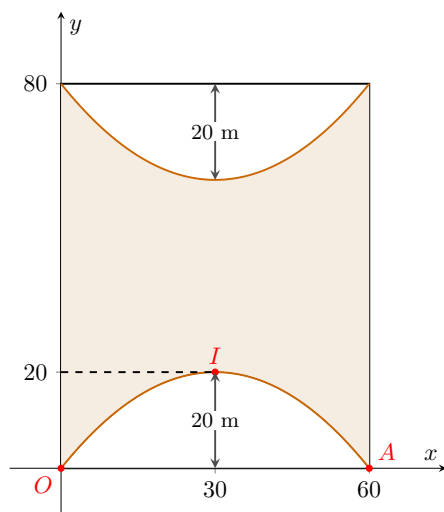
Phương pháp giải:

Để giải quyết bài toán này, các lý thuyết chính được sử dụng bao gồm:

1. Phương pháp tọa độ: Sử dụng hệ trục tọa độ để biểu diễn các hình dạng hình học như hình chữ nhật, đường thẳng và parabol bằng các phương trình đại số.
2. Phương trình parabol: Parabol có phương trình dạng $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$. Qua các điểm thuộc đồ thị, ta lập và giải hệ phương trình để tìm các hệ số a, b, c .
3. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và hai đường thẳng đứng $x = a, x = b$ được tính bằng công thức $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

Lời giải:

Đặt hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.



Nhận thấy hai phần trồng hoa dạng đường parabol có diện tích như nhau. Vậy ta xét đường parabol ở bồn hoa phía dưới có dạng $(P) : y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$.

Ta có đồ thị (P) đi qua ba điểm là $O(0; 0)$, $I(30; 20)$ và $A(60; 0)$. Thay vào ta thu được hệ phương trình:

$$\begin{cases} c = 0 \\ 900a + 30b + c = 20 \\ 3600a + 60b + c = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -\frac{1}{45} \\ b = \frac{4}{3} \\ c = 0 \end{cases}$$

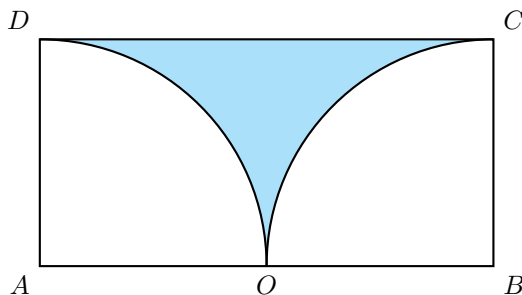
Như vậy, ta có phương trình parabol đó là $y = -\frac{1}{45}x^2 + \frac{4}{3}x$ và diện tích của phần trồng hoa phía dưới là:

$$S_{\text{hoa}} = \int_0^{60} \left| -\frac{1}{45}x^2 + \frac{4}{3}x \right| dx = \int_0^{60} \left(-\frac{1}{45}x^2 + \frac{4}{3}x \right) dx = 800 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Khi đó, diện tích của phần sân chơi là:

$$S = 60 \cdot 80 - 2S_{\text{hoa}} = 4800 - 2 \cdot 800 = 3200 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Bài 5. Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 8$ cm và chiều rộng $BC = 4$ cm, người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường thẳng parabol có chung đỉnh là trung điểm cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C, D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu cm^3 . Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Lời giải

Phương trình Parabol OC có dạng: $y^2 = ax$

Mặt khác Parabol đi qua điểm $C(4; 4) \Rightarrow 4^2 = 4a \Rightarrow a = 4$

Khi đó phương trình đường cong OC là $y = \sqrt{4x}$.

Thể tích của vật thể thu được là:

$$V = 2 \left(\pi \int_0^4 (\sqrt{4x})^2 dx \right) = 64\pi \approx 201 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Bài 6: Cho hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4, được chia thành hai phần bởi đường parabol (P) có đỉnh tại gốc tọa độ O . Gọi S là phần hình phẳng không bị gạch sọc (như hình vẽ). Hãy tính thể tích V của khối tròn xoay khi cho phần hình phẳng S quay quanh trục hoành Ox .

Phương pháp giải:

- Thiết lập phương trình chính tắc của parabol (P) đi qua các mốc tọa độ đã cho.
- Sử dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay tổng quát khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ quanh trục Ox :

$$V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx$$

Giải:

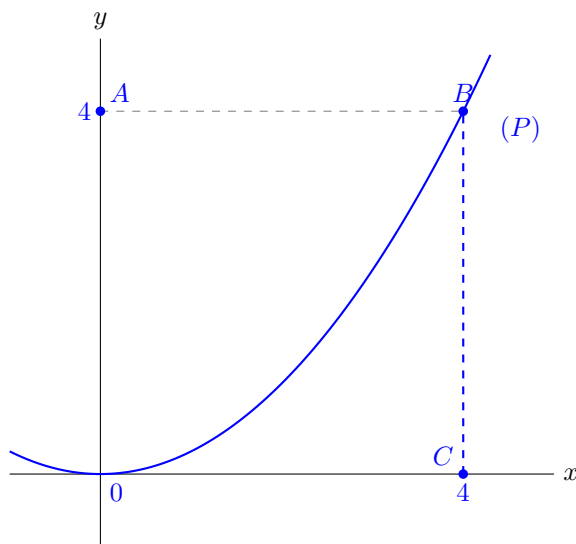
Chọn hệ trục tọa độ sao cho điểm $O(0; 0)$, điểm $C(4; 0)$ nằm trên trục Ox , điểm $A(0; 4)$ nằm trên trục Oy , và đỉnh B có tọa độ $(4; 4)$. Parabol (P) có dạng $y = ax^2$ đi qua điểm $B(4; 4)$, ta suy ra:

$$4 = a \cdot 4^2 \iff a = \frac{1}{4} \implies (P) : y = \frac{1}{4}x^2$$

Miền S (phần không bị gạch) được giới hạn bởi đường thẳng $y = 4$, đồ thị hàm số $y = \frac{1}{4}x^2$ và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 4$. Khi cho phần S quay quanh trục Ox , thể tích khối tròn xoay tạo thành được tính bằng công thức:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^4 \left[4^2 - \left(\frac{1}{4}x^2 \right)^2 \right] dx = \pi \int_0^4 \left(16 - \frac{1}{16}x^4 \right) dx \\ &= \pi \left(16x - \frac{x^5}{80} \right) \Big|_0^4 = \pi \left(16 \cdot 4 - \frac{4^5}{80} \right) = \pi \left(64 - \frac{1024}{80} \right) = \frac{256\pi}{5}. \end{aligned}$$

Vậy thể tích cần tìm là $V = \frac{256\pi}{5}$.



Bài 7. Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 1$, $x = 2$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho D quay quanh trục Ox .

Phương pháp giải: Xét phương trình hoành độ giao điểm của các đồ thị hàm số. Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$, đường thẳng $x = a$, $x = b$ khi quay quanh trục hoành là:

$$V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| \, dx$$

Lời giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm: $e^x = 1 \iff x = 0$. Hình phẳng D giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 1$, $x = 0$, $x = 2$ có thể tích bằng:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 |(e^x)^2 - 1^2| \, dx = \pi \int_0^2 (e^{2x} - 1) \, dx \\ &= \pi \left(\frac{1}{2} e^{2x} - x \right) \Big|_0^2 = \pi \left(\frac{1}{2} e^4 - 2 - \left(\frac{1}{2} e^0 - 0 \right) \right) \\ &= \pi \left(\frac{1}{2} e^4 - 2 - \frac{1}{2} \right) = \pi \left(\frac{1}{2} e^4 - \frac{5}{2} \right) \end{aligned}$$

Vậy thể tích khối tròn xoay cần tìm là $V = \pi \left(\frac{1}{2} e^4 - \frac{5}{2} \right)$.

KẾT LUẬN

Trải qua quá trình lên kế hoạch, hệ thống hóa và triển khai, dự án “**Ứng dụng hình học của tích phân**” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể, dự án đã đạt được các kết quả trọng tâm sau:

- **Hệ thống lý thuyết:** Xây dựng thành công hệ thống kiến thức nền tảng từ khái niệm, tính chất, công thức, phương pháp tính tích phân cho đến các công thức ứng dụng hình học (tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay, diện tích mặt tròn xoay và độ dài đường cong phẳng).
- **Nâng cao tính trực quan qua công nghệ:** Tích hợp thành công hệ thống hình vẽ, đồ thị hình học không gian và phẳng có độ chính xác cao được lập trình trực tiếp bằng công cụ **TikZ/pgfplots**, giúp người học dễ dàng trực quan hóa bản chất toán học của vấn đề.
- **Gắn kết lý thuyết với thực tiễn:** Đưa ra một số bài toán cùng với phương pháp giải và lời giải chi tiết.

Dù đã nỗ lực hoàn thiện với chất lượng tốt nhất, song do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, dự án khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc và các bạn đọc để tài liệu ngày càng được hoàn thiện hơn.